ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 01-02

Sürekli akışlı cihazlar

$\dot{Q}$ içeri, $\dot{W}_{mil}$ dışarı pozitif. c akış hızı, v özgül hacim. h için kJ/kg kullanıldığında kinetik ve potansiyel enerji terimleri de kJ/kg'a çevrilir.

01 Buhar türbini

Türbinin çevresine kontrol hacmi çiz. Sürekli rejimde giriş ve çıkış debileri eşittir. Isı aktarımı, hız ve kot farklarının katkıları ihmal edilebilir.

$0 - \dot{W}_{mil} = \dot{m}(h_2 - h_1)$

Çıkışın entalpisini fazların kütle paylarından yaz.

$h_2 = (1-x)h_f + xh_g = h_f + xh_{fg} = 2562.14$ kJ/kg

$\dot{W}_{mil} = 3(3231.7 - 2562.135) = 2008.69$ kW

$h_2 \approx 2562.14$ kJ/kg. Türbin yaklaşık 2.009 MW mil gücü üretir.

02 Isı kaybeden gaz türbini

Kot farkı sıfırdır. $\dot{Q} = -18$ kW. İdeal gaz yaklaşımı ve verilen sabit c_p ile $h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1)$.

$\dot{Q} - \dot{W}_{mil} = \dot{m}[(h_2 - h_1) + (c_2^2 - c_1^2)/2000]$

Kinetik enerji akışındaki artış $= 2(160^2 - 40^2)/2000 = 24.00$ kW

$\dot{W}_{mil} = -18 + 2(1.005)(750 - 510) - 24.00 = 440.40$ kW

Hızlanma, entalpi düşüşüyle kullanılabilir hâle gelen enerjinin 24 kW'ını alır ve mil gücünü bu miktarda azaltır.

Çıkış mil gücü 440.40 kW. Hız artışının katkısı -24.00 kW.

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 03-04

Sürekli akışlı cihazlar

$\dot{Q}$ içeri, $\dot{W}_{mil}$ dışarı pozitif. c akış hızı, v özgül hacim. h için kJ/kg kullanıldığında kinetik ve potansiyel enerji terimleri de kJ/kg'a çevrilir.

03 Hava kompresörü

Kompresör kontrol hacminde kinetik ve potansiyel enerji farkları sıfırdır. Mil gücü cihaza girdiğinden $\dot{W}_{mil} = -\dot{W}_{giriş}$.

$\dot{Q} + \dot{W}_{giriş} = \dot{m}(h_2 - h_1)$

$\dot{m}(h_2 - h_1) = 1.4(1.005)(455 - 295) = 225.12$ kW

$\dot{W}_{giriş} = 225.12 - (-22) = 247.12$ kW

Yalıtılmış durumda $\dot{Q}$ sıfırdır. Aynı entalpi artışını sağlamak için mil gücü 22 kW azalır.

> **Isı kaybeden cihaz 247.12 kW, yalıtılmış cihaz 225.12 kW çeker.**

04 Su pompası

Su yaklaşık sıkıştırılamaz ve sıcaklık farkı ölçülemeyecek kadar küçük. Bu modelde $u_2 \approx u_1$ ve $v = 1/\rho = 0.001$ m³/kg.

$h = u + Pv \rightarrow h_2 - h_1 \approx v(P_2 - P_1)$

$\dot{W}_{giriş} = \dot{m}[(h_2 - h_1) + (c_2^2 - c_1^2)/2000 + g(z_2 - z_1)/1000]$

Basınç katkısı = $4(0.001)(2650 - 150) = 10.000$ kW

Hız katkısı = $4(4^2 - 1.5^2)/2000 = 0.0275$ kW

Kot katkısı = $4(9.81)(12)/1000 = 0.4709$ kW

> **Gerekli mil gücü yaklaşık 10.50 kW. En büyük katkı basınç artışıdır.**

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 05-06

Sürekli akışlı cihazlar

$\dot{Q}$ içeri, $\dot{W}_{mil}$ dışarı pozitif. c akış hızı, v özgül hacim. h için kJ/kg kullanıldığında kinetik ve potansiyel enerji terimleri de kJ/kg'a çevrilir.

05 Kısılma vanası

Vanada mil işi yoktur. Yalıtım ve giriş-çıkış verileriyle enerji dengesi $\dot{m}(h_2 - h_1) = 0$ olur.

$h_2 = h_1 = 762.51$ kJ/kg

100 kPa'da 417.51 < 762.51 < 2675.0 kJ/kg. Çıkış sıvı-buhar karışımıdır. Sıcaklık bu basıncın doyma sıcaklığıdır.

$762.51 = (1-x_2)h_f + x_2 h_g = 417.51 + x_2(2257.5)$

$x_2 = (762.51 - 417.51)/2257.5 = 0.1528$

> **T_2 = 99.61°C. Çıkış karışımının kütlece yaklaşık %15.28'si buhardır.**

06 Karışma odası

Karışma odasında kütle ve enerji birikmez. Isı ve mil işi yoktur. Hız ve kot terimleri ihmal edilir.

$\dot{m}_ç = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 = 3$ kg/s

$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_ç h_ç$

Her akım aynı sıvı olduğundan entalpileri ortak bir referansa göre $h - h_{ref} \approx c_p(T - T_{ref})$ yaz. Referans terimleri kütle dengesiyle sadeleşir.

$2(20) + 1(80) = 3T_ç \rightarrow T_ç = 40.0$°C

> **Çıkış debisi 3 kg/s, sıcaklığı 40.0°C.**

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 07-08

Sürekli akışlı cihazlar

$\dot{Q}$ içeri, $\dot{W}_{mil}$ dışarı pozitif. c akış hızı, v özgül hacim. h için kJ/kg kullanıldığında kinetik ve potansiyel enerji terimleri de kJ/kg'a çevrilir.

07 Yağ-su ısı değiştiricisi

Yağ kanalını kontrol hacmi seç. Mil işi yok, hız ve kot farkları küçük. Yağın kaybettiği entalpi akışı suya geçen ısıdır.

$\dot{Q}_{yağ \rightarrow su} = 0.7(2.10)(130 - 65) = 95.55$ kW

Su kanalının enerji dengesinde bu aktarım suyun entalpi artışını karşılar.

$1.2(4.18)(T_{su,ç} - 18) = 95.55 \rightarrow T_{su,ç} = 37.05°C$

Kontrol hacmi iki kanalı birlikte sararsa yağ-su arasındaki aktarım sınırın içinde kalır. Yalıtılmış dış sınırda $\dot{Q} = 0$.

> **Su çıkışı 37.05°C. Kanallar arası aktarım 95.55 kW, çevreyle aktarım 0 kW.**

08 Yoğuşturucu

Tüm cihazı kontrol hacmi seç. Mil işi yoktur. Kinetik ve potansiyel enerji farkları ihmal edilince entalpi akışları ile dışarıya ısı kaybı kalır.

$\dot{m}_{buhar}(h_g - h_f) = 0.10(2257.5) = 225.75$ kW

$-12 = -\dot{m}_{buhar} h_{fg} + \dot{m}_{su} c_p (65 - 20)$

Suyun enerji kazanımı = 225.75 - 12 = 213.75 kW

$\dot{m}_{su} = 213.75/[4.18(65 - 20)] = 1.1364$ kg/s

> **Buhar 225.75 kW kaybeder, su 213.75 kW kazanır. Su debisi 1.136 kg/s.**

ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI / 09-10

Sürekli akışlı cihazlar

$\dot{Q}$ içeri, $\dot{W}_{mil}$ dışarı pozitif. c akış hızı, v özgül hacim. h için kJ/kg kullanıldığında kinetik ve potansiyel enerji terimleri de kJ/kg'a çevrilir.

09 Hava difüzörü

Yalıtılmış yatay difüzörde mil işi yoktur. Enerji dengesinde entalpi ve kinetik enerji kalır.

$0 = c_p(T_2 - T_1) + (c_2^2 - c_1^2)/2000$

$T_2 = 285 + (220^2 - 45^2)/[2000(1.005)] = 308.07\ K$

Verilen basınçta ideal gaz yaklaşımıyla $Pv = RT$. Çıkış kesitinde birim zamanda geçen hacim A_2c_2, kütle debisi ise A_2c_2/v_2 olur.

$v_2 = RT_2/P_2 \approx 0.70733\ m^3/kg$

$A_2 = \dot{m}v_2/c_2 \approx 0.010217\ m^2$

> **$T_2 \approx 308.07$ K, $v_2 \approx 0.70733$ m³/kg, $A_2 \approx 102.17$ cm².**

10 Ortak milde türbin ve kompresör

Türbin ve kompresör için önce ayrı enerji dengeleri kur. Hız ve kot farklarını ihmal et.

Türbin: $\dot{W}_t = 1.8(3220 - 2735) = 873.00\ kW$

Kompresör: $-12 + \dot{W}_k = 2.2(1.005)(480 - 300) \rightarrow \dot{W}_k = 409.98\ kW$

Birleşik kontrol hacminde kompresörü süren mil aktarımı sınırın içinde kalır. Jeneratöre giden mil gücü sınırdan çıkar.

$-12 - \dot{W}_j = 1.8(2735 - 3220) + 2.2(1.005)(480 - 300)$

$\dot{W}_j = 463.02\ kW = \dot{W}_t - \dot{W}_k$

> **Türbin 873.00 kW üretir, kompresör 409.98 kW çeker. Jeneratöre 463.02 kW kalır.**

Su-buhar özellikleri: Çengel ve Boles, Thermodynamics, 6. baskı, tablo kitapçığı, A-5 ve A-6. Sorular bu set için hazırlanmıştır.